NeuMathe 题库导出

共 8 道题目 | 2025-12-19 16:55

1.

$x_n = n(-1)^n$ 的极限值为 [ ].

(A) 不存在 【答案】

(B) 2

(C) 1

(D) 0

【解析】

当 n 为偶数时，$x_n \to +\infty (n \to \infty)$, 当 n 为奇数时， $x_n \to -\infty (n \to \infty)$, 所以 $\{x_n\}$ 不存在极限.

2.

$x_n = \frac{1}{2^n}$ 的极限值为 [ ].

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) 2

(D) 0 【答案】

【解析】

$\lim_{n \to +\infty} x_n = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{2^n} = 0$

3.

"对于任意给定的 $\varepsilon \in (0,1)$，总存在正整数 N，当 $n \geq N$ 时，恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ " 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的 [ ].

(A) 既非充分条件又非必要条件

(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分必要条件 【答案】

(D) 充分条件但非必要条件

【解析】

由于"对于任意给定的 $\varepsilon \in (0,1)$，总存在正整数 N，当 $n \geq N$ 时，恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ "与数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的定义等价.

4.

若极限 $\lim_{n\to\infty} a_n = A(A \neq 0)$，则当 n 充分大时，必有［ ］.

(A) $|a_n| > \frac{|A|}{2}$ 【答案】

(B) $|a_n| \leq |A|$

(C) $|a_n| \leq \frac{|A|}{2}$

(D) $|a_n| > |A|$

【解析】

因为 $\lim_{n\to\infty} a_n = A(A \neq 0)$ ，所以存在正整数 N ，当 $n > N$ 时，有 $|a_n - A| < \frac{|A|}{2}$ ，从而 $|A| - |a_n| < \frac{|A|}{2}$ ，即 $|a_n| > \frac{|A|}{2}$.

5.

$x_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ 的极限值为［ ］

(A) 0 【答案】

(B) 1

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 2

【解析】

$\lim_{n\to+\infty} x_n = \lim_{n\to+\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n} = 0$

6.

$x_n = 2 + \frac{1}{n^2}$ 的极限值为［ ］.

(A) 0

(B) 1

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 2 【答案】

【解析】

$\lim_{n\to+\infty} x_n = \lim_{n\to+\infty} \left(2 + \frac{1}{n^2}\right) = 2.$

7.

$x_n = \frac{n-1}{n+1}$ 的极限值为 [ ].

(A) **1** 【答案】

(B) **2**

(C) **0**

(D) $\frac{1}{2}$

【解析】

$\lim_{n\to+\infty} x_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{n+1-2}{n+1} = \lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{2}{n+1}\right) = 1$

8.

无限循环小数 $0.\dot{9}$ 的值 [ ].

(A) 无限接近于 1

(B) 小于 1

(C) 不确定

(D) **等于 1** 【答案】

【解析】

利用数列极限的定义.